

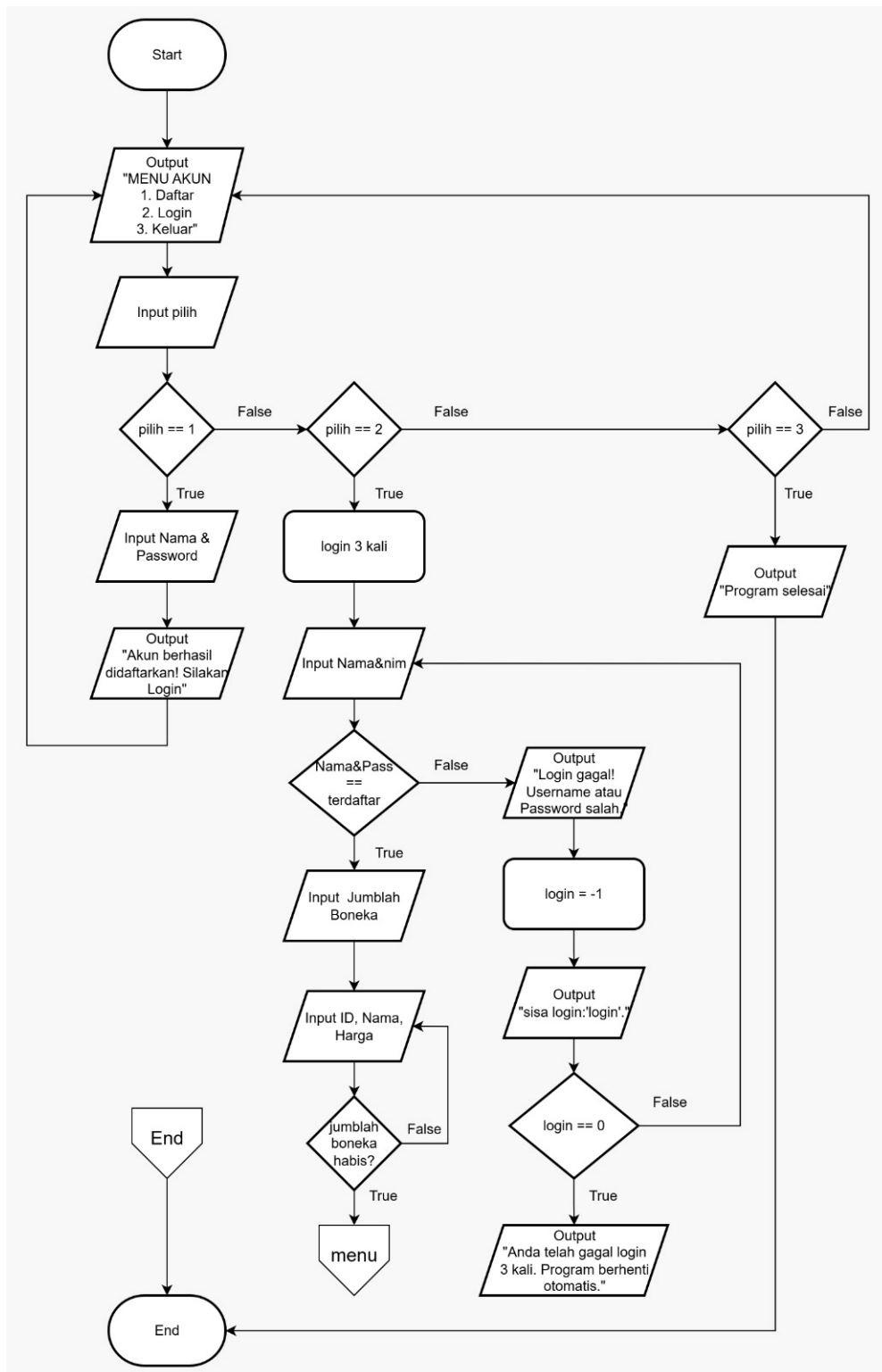
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



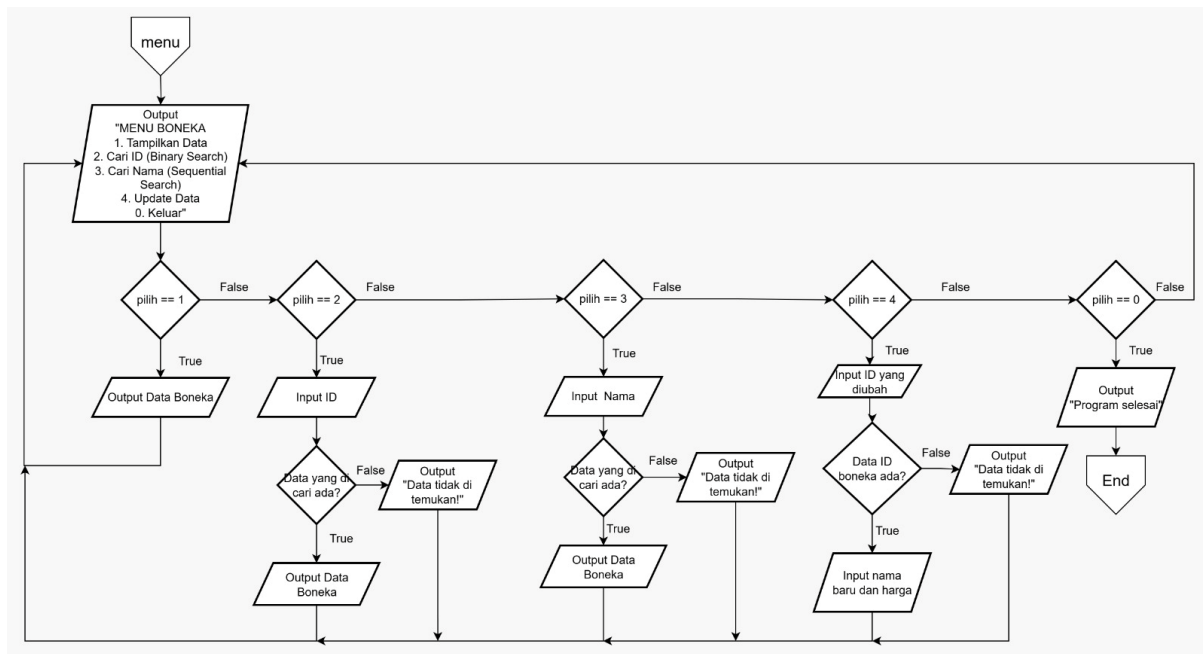
Disusun oleh:
Nama Kirana Cinta Mentari
(2509106106)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar flowchart .1.1



Gambar flowchart 1.

1. Mulai
2. Program menyiapkan data (username dan password) serta data boneka (ID, nama, harga) dan variabel menu
3. Program menampilkan menu akaun yang berisi pilihan daftar, login, dan keluar
4. Pengguna memilih salah satu menu akun
5. Jika memilih daftar, pengguna diminta untuk membuat username dan password, lalu data akan disimpan
6. Jika memilih login, pengguna diminta memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem
7. Jika memilih login, pengguna diminta memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem
8. Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama pengolahan data boneka
 - o 1 untuk menampilkan semua data
 - o 2 untuk mencari data berdasarkan ID
 - o 3 untuk mencari data berdasarkan nama
 - o 4 untuk mengubah data boneka
 - o 0 untuk keluar dari program
9. Pengguna memilih menu yang diinginkan sesuai kebutuhan
10. Jika memilih menu 1, program akan menampilkan seluruh data boneka
11. Jika memilih menu 2, program akan mencari data berdasarkan ID menggunakan binary search
12. Jika memilih menu 3, program akan mencari data berdasarkan nama menggunakan pencarian satu persatu
13. Jika memilih menu 4. Pengguna bisa mengubah data boneka berdasarkan ID
14. Program akan terus kembali ke menu utama selama belum keluar
15. Jika memilih keluar, program akan berhenti dan menampilkan pesan selesai

16. Program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program

Tujuan program ini adalah untuk membuat sistem login sederhana, supaya hanya orang yang memasukkan password yang benar yang bisa menggunakan program. Setelah berhasil login, program digunakan untuk membantu menghitung dan mengubah satuan waktu seperti jam, menit, dan detik dengan cepat dan otomatis.

Jadi, program ini dibuat untuk memudahkan perhitungan waktu sekaligus melatih penggunaan dasar pemrograman seperti input, proses, perulangan, dan percabangan.

Fungsi program

- *Membuat sistem login dengan batas maksimal 3 kali percobaan.*
- *Menampilkan menu konversi waktu.*
- *Menghitung dan mengubah satuan waktu (jam, menit, detik).*
- *Mengulang menu sampai pengguna memilih keluar.*

Manfaat Program

- *Memudahkan perhitungan konversi waktu.*
- *Membantu memahami dasar pemrograman (input, proses, output).*
- *Melatih penggunaan perulangan dan percabangan.*
- *Melatih pembuatan sistem login sederhana.*

3. Source Code

A.Sorting (Pengurutan Data)

```

void sortingID(int *id, string *nama, int *harga, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (id[j] > id[j + 1]) {
                swap(id[j], id[j + 1]);
                swap(nama[j], nama[j + 1]);
                swap(harga[j], harga[j + 1]);
            }
        }
    }
}

```

“Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID menggunakan algoritma Bubble Sort. Prosesnya dilakukan dengan cara membandingkan dua data yang bersebelahan secara berulang. Jika urutannya tidak sesuai, maka data tersebut akan ditukar posisinya. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh data tersusun rapi dari nilai ID terkecil ke terbesar. Selain itu, tidak hanya ID yang ditukar, tetapi juga data lain seperti nama dan harga agar tetap sesuai dan tidak tertukar.”

B. Fitur Registrasi Akun

```

if (menuAwal == 1) {
    cout << "Username: ";
    cin >> dataAkun[jumlahAkun].username;
    cout << "Password: ";
    cin >> dataAkun[jumlahAkun].password;
    jumlahAkun++;
    cout << "Akun berhasil dibuat!\n";
}

```

“Fitur ini merupakan fitur registrasi akun yang digunakan untuk menambahkan data user baru ke dalam sistem. Pada bagian ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password, kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam array sebagai data akun. Setelah data berhasil disimpan, jumlah akun akan bertambah satu. Fitur ini penting karena menjadi langkah awal agar pengguna dapat memiliki akun dan bisa login ke dalam sistem.”

C. Fitur Menu CRUD dan Searching

```

182     if (menu == 1) tambahData(id, nama, harga, n);
183     else if (menu == 2) tampil(id, nama, harga, n);
184     else if (menu == 3) {
185         int cari;
186         cout << "ID: ";
187         cin >> cari;
188         int idx = binarySearch(id, n, cari);
189         if (idx != -1) cout << nama[idx] << " - " << harga[idx] << endl;
190         else cout << "Tidak ditemukan\n";
191     }

```

“Fitur ini merupakan fitur menu CRUD dan searching yang digunakan untuk mengelola data dalam program. Melalui menu ini, pengguna dapat memilih beberapa operasi seperti menambah data baru (create), menampilkan data yang sudah ada (read), serta mencari data berdasarkan ID menggunakan metode searching. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mengatur dan menemukan data dengan lebih cepat dan terstruktur.”

4. Hasil Output

```

=== MENU AKUN ===
1. Daftar
2. Login
3. Keluar
Pilih: 

```

Gambar 1.1 output menu akun

```

Pilih: 1
Username: cinta
Password: 106
Akun berhasil dibuat!

```

Gambar output1.2 daftar

```

Pilih: 2
Username: cinta
Password: 106
Login berhasil!

```

Gambar output 1.3 login

```
Pilih: 1
Masukkan ID: 111
Masukkan Nama: cinta
Masukkan Harga: 56
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar output 1.4 tambah data boneka

```
Pilih: 2

=== DATA BONEKA ===
ID: 111 | Nama: cinta | Harga: 56
```

Gambar output 1.5 tampilkan data boneka

```
Pilih: 3
ID: 111
cinta - 56
```

Gamnbar output 1.6 cari id boneka

```
Pilih: 4
Nama: cinta
111 - 56
```

Gambar output 1.7 cari nama boneka

```
Pilih: 5
Masukkan ID: 111
Nama baru: panda
Harga baru: 150
Data berhasil diupdate!
```

Gambar output 1.8 update nama boneka

```
Pilih: 6
Masukkan ID yang mau dihapus: 111
Data berhasil dihapus!
```

Gambar output 1.9 hapus data boneka

```
Pilih: 0
Program selesai
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7>
```

Gambar output 1.10 program selesai

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git add post-test
```

Gambar 5.1 Langkah Git

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit. Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git commit -m "tugas"
```

Gambar 5.2 Langkah Git

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git. Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object.

5.3 GIT remote

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/kiranacintamentari818-glitch/Praktikum-APL.git
```

Gambar 5.3 Langkah Git

Git remote dapat diibaratkan seperti penghubung antara repository lokal dengan repository yang ada di internet. Git remote berfungsi untuk mengatur koneksi agar kamu bisa mengirim (push) atau mengambil (pull) perubahan dari repository online.

Saat kamu menambahkan remote, Git akan menyimpan alamat repository tujuan (biasanya disebut *origin*) sehingga kamu bisa dengan mudah berinteraksi dengan repo tersebut tanpa harus mengetik ulang URL setiap kali

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.4 Langkah Git

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut